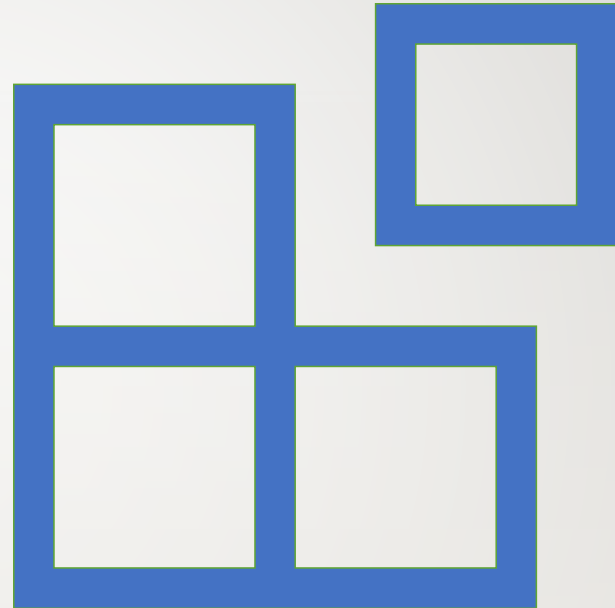


1

Modello relazionale

ALBERTO BELUSSI

ANNO ACCADEMICO 2025-'26



Implementazione dei dati

Sistemi e modelli per i dati

- Modello gerarchico/reticolare (anni 1960 - 70)
- **Modello relazionale (anni 1980 – oggi)**
- Modello ad oggetti (anni 1990 - 2000)
- Modello ad oggetti/relazionale o **object-relational** (anni 2000 – oggi) -> SQL3
- Modello a grafo – RDF (Resource Description Framework) (anni 2005 – oggi) -> Neo4j
- **Modelli noSQL – document-based**, column-based, key-value, ecc... (anni 2010 - oggi) -> MongoDB, ecc...

Modelli per i dati

Modello relazionale

- **Costrutti principali**
 - Domini di base
 - Relazione (o tabella)
 - Definizione come insieme di **ennuple**
 - Definizione come insieme di **tuple**
 - Superchiavi, Chiavi e Chiavi primarie
 - Vincoli di integrità referenziale
 - Vincoli di integrità generici

Modello relazionale

- **Domini di base**
 - Sono i domini da cui si scelgono i valori delle proprietà delle istanze di informazione da rappresentare. I domini tipici sono
 - Caratteri,
 - Stringhe di caratteri,
 - Numeri interi,
 - Numeri decimali a virgola fissa
 - Numeri decimali a virgola mobile,
 - Domini del tempo: per rappresentare istanti e intervalli di tempo
 - Ecc...
 - I domini disponibili sui sistemi saranno presentati in laboratorio nell'ambito dell'introduzione al linguaggio SQL nel sistema postgresQL

5 | Modello relazionale

Costrutto relazione

Presentazione intuitiva: una relazione può essere vista come una tabella, ad esempio:

MILANO	20100	1.300.000
VERONA	37100	350.000
BRESCIA	25100	250.000

Una tabella è un contenitore di dati la cui struttura è caratterizzata da una lista di colonne:

- I dati sono scritti nelle righe dove ogni riga descrive le caratteristiche di un'istanza dell'informazione da rappresentare
- I valori contenuti nelle colonne descrivono sempre la stessa proprietà delle istanze di informazione da rappresentare.

6

Modello relazionale

Definizione **RELAZIONE** come insieme di ennuple (LISTS)

Dati n insiemi di valori (domini) $D_1, \dots, D_n$ con $n > 0$ e indicato con $D_1 \times \dots \times D_n$ il loro prodotto cartesiano:

$$D_1 \sqcap \dots \sqcap D_n = \{ (v_1, \dots, v_n) \mid v_1 \sqcap D_1 \sqcap \dots \sqcap v_n \sqcap D_n \}$$

una relazione ρ di grado n è un qualsiasi sottoinsieme di $D_1 \times \dots \times D_n$:

$$\rho \sqcap D_1 \sqcap \dots \sqcap D_n$$

dove: $(v_1, \dots, v_n)$ è una ennupla della relazione e $|\rho|$ è la cardinalità della relazione (numero di ennuple)

7 | Modello relazionale

Si noti che:

- I domini $D_1, \dots, D_n$ possono essere a cardinalità infinita, mentre le relazioni sono SEMPRE a cardinalità finita.
- Dalla definizione si deduce inoltre che:
 - Non è definito alcun ordinamento sulle ennuple di una relazione
 - Non sono ammessi DUPLICATI di una ennupla
 - Nella definizione di relazione come insieme di ennuple, i valori nelle ennuple sono ordinati

8

Modello relazionale

Esempio di relazione come insieme di ennuple

Relazione delle città

$$\rho = \{ (\text{MILANO}, 20100, 1.300.000), (\text{VERONA}, 37100, 350.000), \\ (\text{BRESCIA}, 25100, 250.000) \}$$

$$\rho \sqsubseteq D_1 \sqsubseteq D_2 \sqsubseteq D_3$$

D_1 = Stringhe di caratteri

D_2 = Numeri interi

D_3 = Numeri interi

Accesso ai valori di una ennupla

- Se t è una ennupla $(v_1, \dots, v_n)$ il valore posto in i -esima posizione si indica con la notazione:

$$t[i]$$

- Questa modalità di accesso ai valori non è efficace per l'uso pratico delle relazioni. Si preferisce quindi assegnare un nome alle colonne; ciò conduce all'introduzione della definizione di relazione come insieme di **TUPLE**.

Definizione RELAZIONE come insieme di tuple (MAPPINGS)

Sia X un insieme di nomi e sia Δ l'insieme di tutti i domini di base ammessi dal modello. Si definisce la funzione:

$$\text{DOM}: X \rightarrow \Delta$$

Tale funzione associa ad ogni nome A di X un dominio $\text{DOM}(A)$ di Δ . I nomi di X si dicono **attributi**.

Una tupla t su X è una funzione: $t : X \rightarrow \bigcup_{A \in X} \text{DOM}(A)$
 dove: $t[A] = v \in \text{DOM}(A)$

Una relazione su X è un insieme di tuple su X , dove X è l'insieme di attributi della relazione.

Modello relazionale

Esempio di relazione come insieme di tuple

Relazione delle città (vista in precedenza):

$X = \{\text{Nome}, \text{CAP}, \text{Abitanti}\}$

$\text{DOM}(\text{Nome}) = \text{Stringhe di caratteri}$

$\text{DOM}(\text{CAP}) = \text{Numeri interi}$

$\text{DOM}(\text{Abitanti}) = \text{Numeri interi}$

$\rho_X = \{ t_1, t_2, t_3 \}$

$t_1[\text{Nome}] = \text{MILANO}, t_2[\text{Nome}] = \text{VERONA}, t_3[\text{Nome}] = \text{BRESCIA}$

$t_1[\text{CAP}] = 20100, t_2[\text{CAP}] = 37100, t_3[\text{CAP}] = 25100$

$t_1[\text{Abitanti}] = 1.300.000, t_2[\text{Abitanti}] = 350.000, t_3[\text{Abitanti}] = 250.000$

Modello relazionale

Si noti che:

- Una relazione è un insieme di tuple e quindi non può contenere tuple duplicate
- I domini per gli attributi possono essere solo domini di base, non sono ammessi altri domini, né il prodotto cartesiano di domini
- In generale una base di dati relazionale è costituita da più relazioni.